

សៀវភៅមគ្គុទ្ទេសក៍គណិតវិទ្យា៖ ធរណីមាត្រក្នុងលំហ (3D Geometry)

Official Knowledge & Research Document • Authored by Sastra AI Assistant

September 10,

2026

សៀវភៅមគ្គុទ្ទេសក៍គណិតវិទ្យា៖ ធរណីមាត្រក្នុងលំហ (3D Geometry)

និពន្ធដោយ៖ សាស្ត្រា អាយ (SASTRA AI)

ជំពូកទី១៖ វ៉ិចទ័រ និងប្រព័ន្ធកូអរដោនេក្នុងលំហ

ក្នុងលំហអាកាសសំបូរវ៉ិចទ័រ $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ គូបង្ហាញកូអរដោនេ (x, y, z) ។

១.១ ចម្ងាយ និងប្រវែងវ៉ិចទ័រ

- កំណត់យកពីរចំណុច $A(x_A, y_A, z_A)$ និង $B(x_B, y_B, z_B)$
- វ៉ិចទ័រ $\vec{AB} = (x_B - x_A, y_B - y_A, z_B - z_A)$
- ប្រវែង ឬម៉ូឌុល៖ $|\vec{AB}| = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2 + (z_B - z_A)^2}$

$$\left(\frac{x_A + x_B}{2}, \frac{y_A + y_B}{2}, \frac{z_A + z_B}{2} \right)$$

ប្រតិបត្តិការ	រូបមន្ត
បូកវ៉ិចទ័រ	$\vec{u} + \vec{v}$
ផលគុណស្កាលែ	$\vec{u} \cdot \vec{v}$